Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 12 - PAO 2026 – II

Agenda

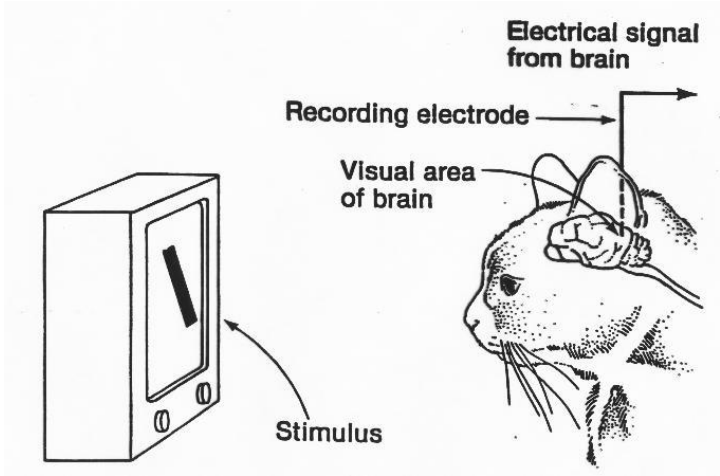
1. Redes neuronales convolucionales
    1.1 Modelo Hubel & Wiesel
    1.2 Neocognitron
    1.3 Modelo CNN
    1.4 Capas y Filtros (Kernels)
    1.5 Convoluciones
    1.6 Translational Equivariance y Shift invariance

Redes neuronales convolucionales

- Las redes CNN son una categoría de redes neuronales que han demostrado ser muy eficaces en áreas como visión artificial, el reconocimiento y clasificación de patrones en imágenes.
- ConvNets han tenido éxito en la identificación de rostros, objetos, señales de tráfico, lo que hizo factible crear autos que se conducen solos, así como potenciar el análisis de imágenes en el diagnóstico médico, …

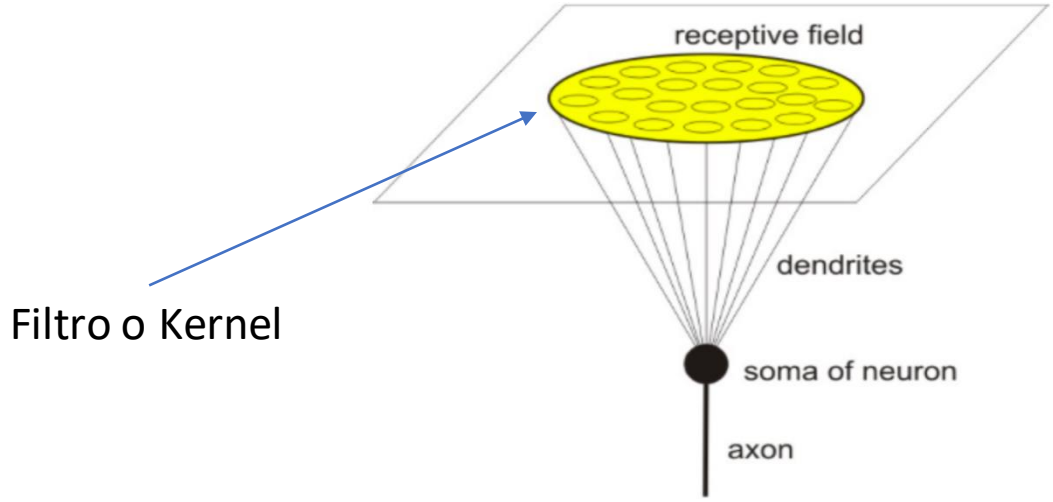
Redes neuronales convolucionales

- Modelo Hubel y Wiesel
  - Las CNN se desarrollaron inicialmente en la década de 1980, inspirados por los descubrimientos de Hubel y Wiesel sobre la corteza visual de los gatos.
  - En 1962, los neurólogos Premio Nobel Hubel y Wiesel notaron que neuronas individuales en la corteza neuronal de los gatos se activaban cuando se estimulaban regiones específicas del campo visual.
  - Identificaron dos tipos de células visuales: células S, simples (que se activan cuando se reconocen bordes específicamente orientados en el campo receptivo) y células C, complejas (que tienen campos receptivos más grandes).



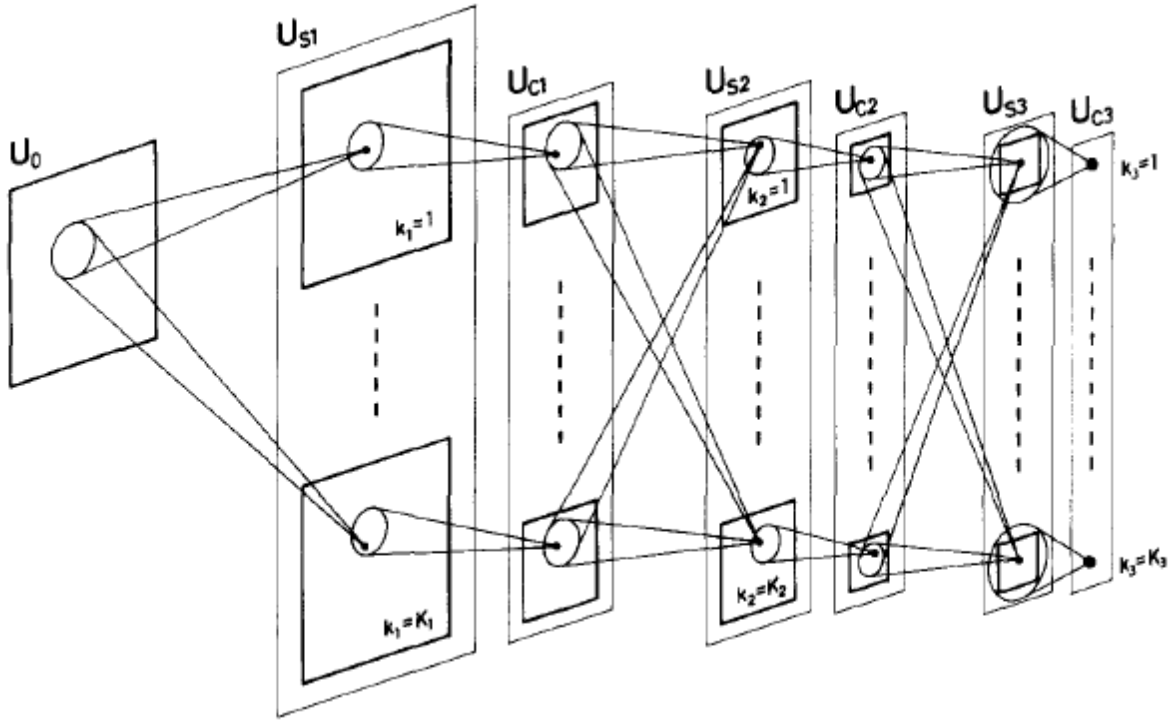
Redes neuronales convolucionales

- Las células S se activan, por ejemplo, cuando identifican formas básicas como líneas en un área y un ángulo específico.
- Las células C tienen campos receptivos más grandes y su salida no es sensible a una posición específica en el entorno. Las células C responden a ciertos estímulos, aunque cambie su posición absoluta en la retina.



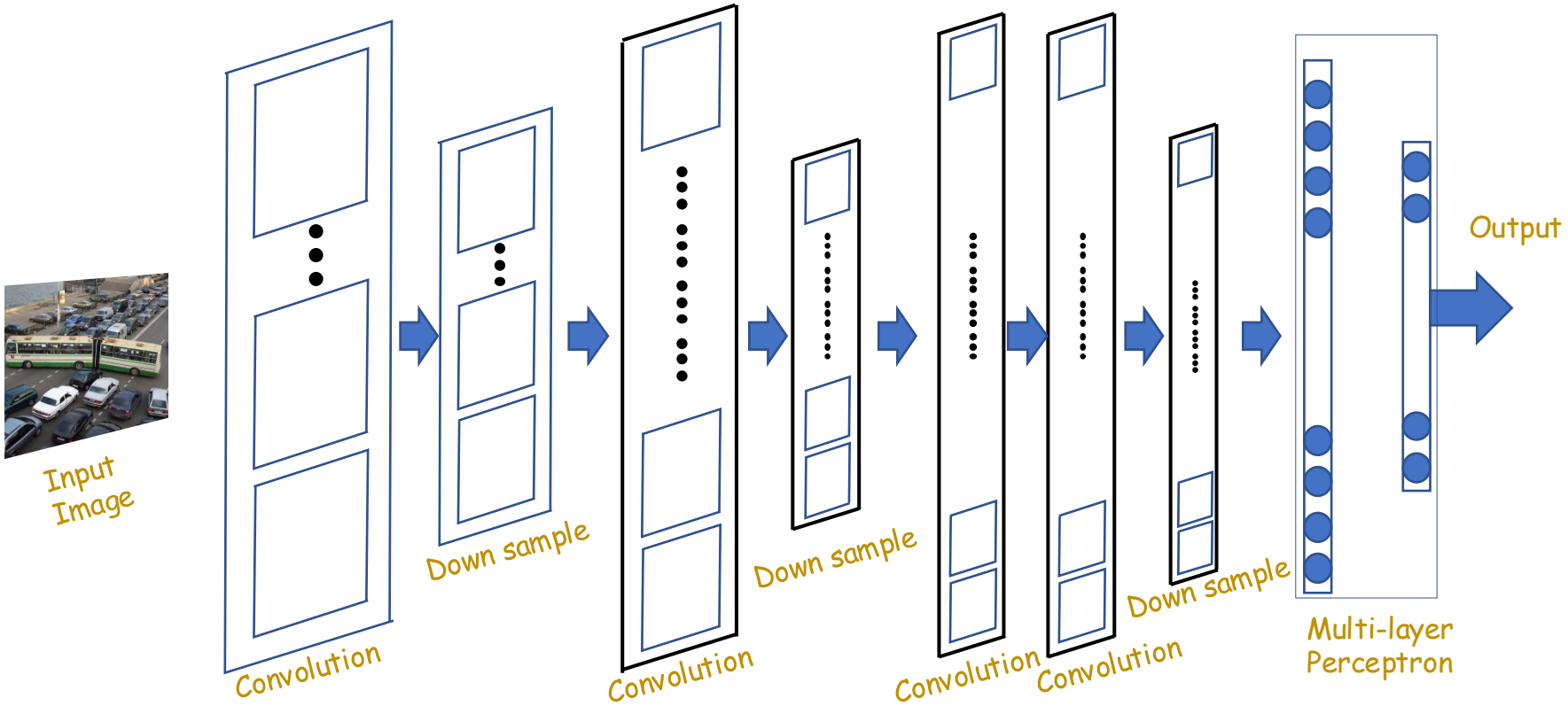
A neuron's receptive field. — Source: http://neuroclusterbrain.com/neuron_model.html

Neocognitron

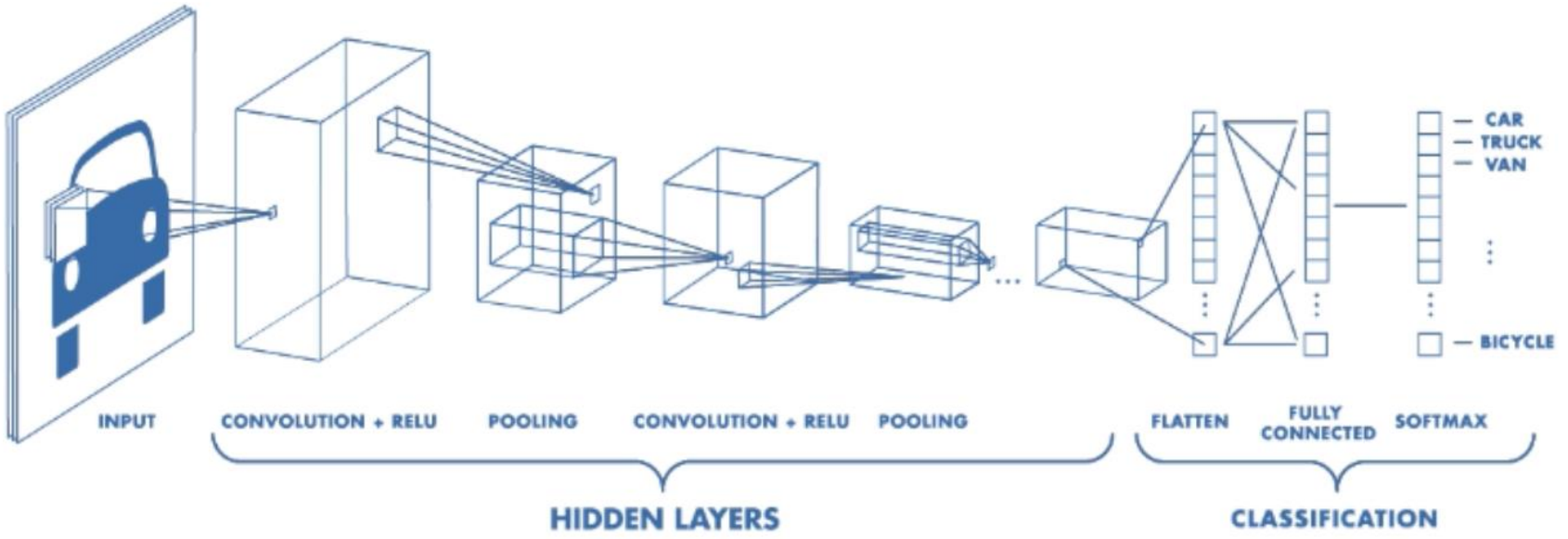


- Las células S detectan patrones específicos en la capa anterior (capa C o retina)
- Las células C "refinan" la respuesta de los planos correspondientes de las capas S

Redes neuronales convolucionales



Redes neuronales convolucionales

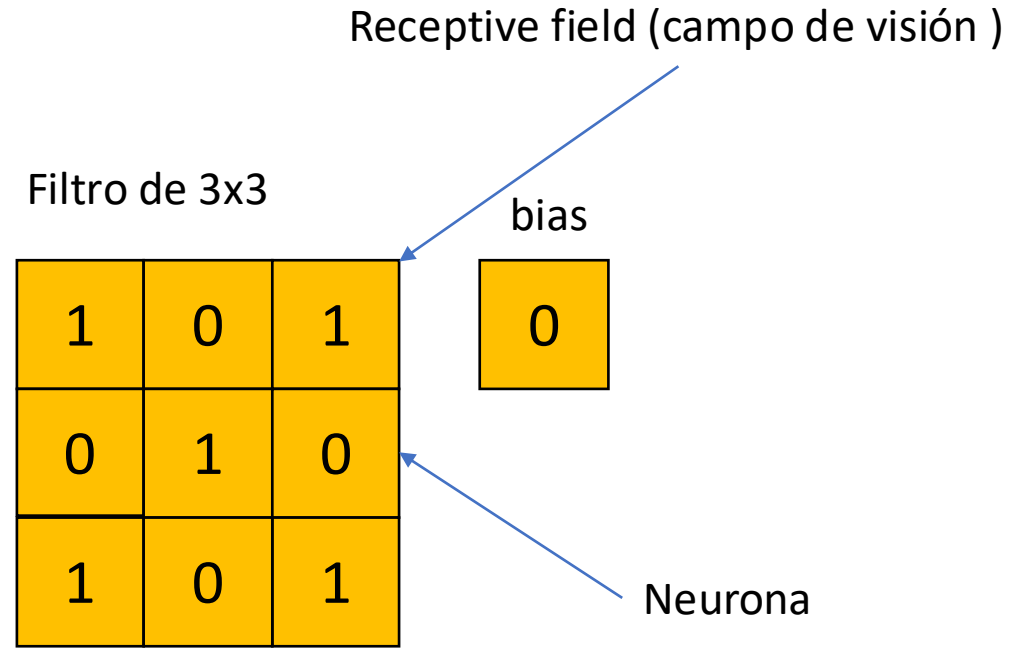


Architecture of a CNN. — Source: https://www.mathworks.com/videos/introduction-to-deep-learning-what-are-convolutional-neural-networks--1489512765771.html

Convolución

Imagen de 5x5

1	1	1	0	0
0	1	1	1	0
0	0	1	1	1
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0



$$z(i,j) = \sum_{k=1}^{3}\sum_{l=1}^{3} \overbrace{f(k,l)}^{w} \cdot \overbrace{I(i+l, j+k)}^{x} + b$$

- Barrido de la imagen con un “filtro” o kernel
  - Notar: El filtro es un perceptron, con pesos y un bias

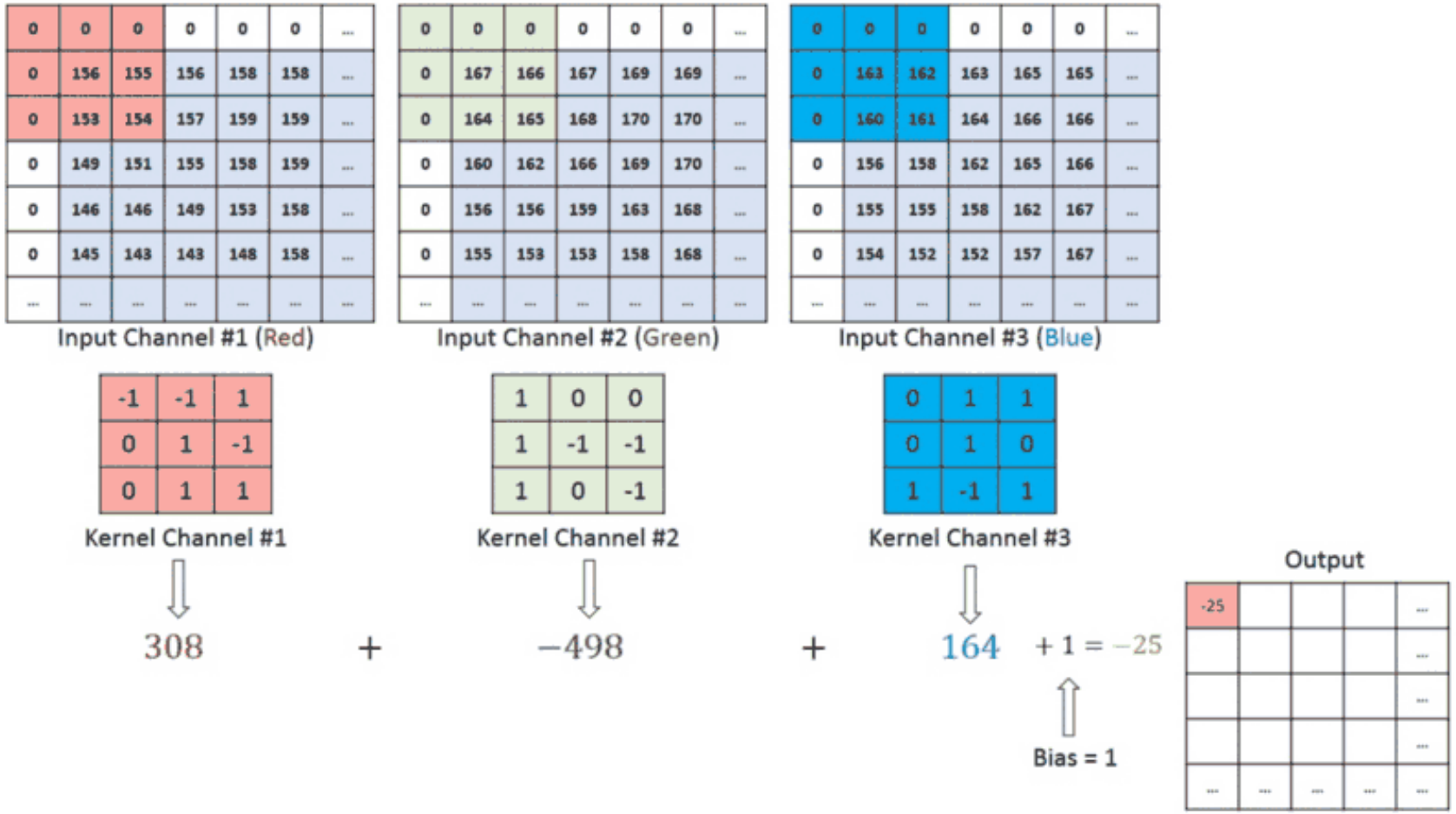
Convolution



- Barrido de la imagen con un “filtro”
  - El filtro puede avanzar en más de 1 píxel a la vez.
  - Por ejemplo: con un paso o ”stride" de dos píxeles por vez

Convolution

- En la entrada



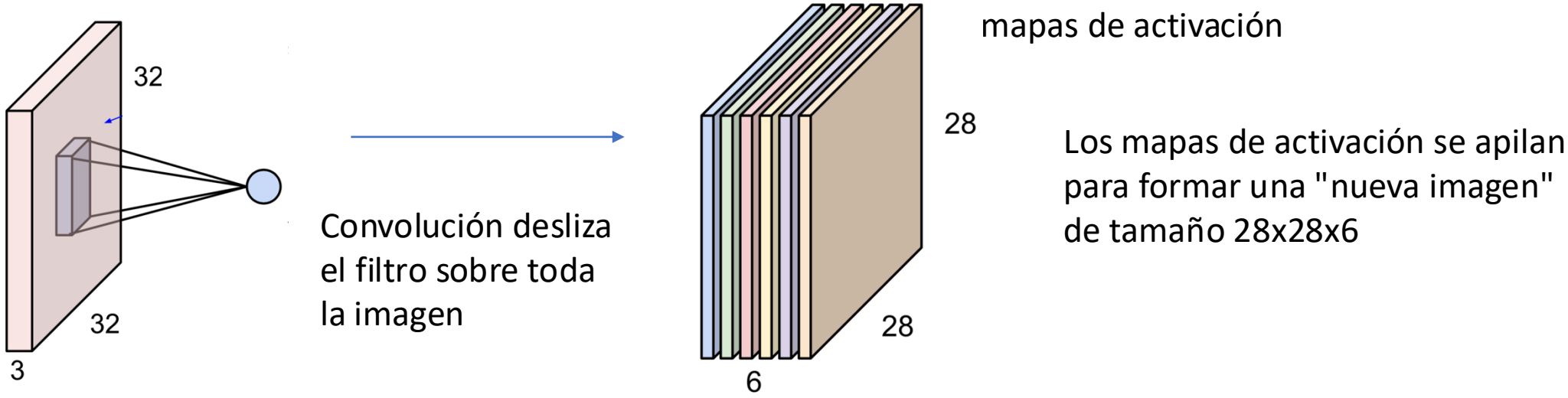
Redes neuronales convolucionales

Capas utilizadas en la construcción de CNNs.

- Las CNNs se componen de una secuencia de capas, y cada capa transforma un volumen de activaciones a otra a través de una función diferenciable.
- Hay tres tipos principales de capas:
  - Capa convolucional,
  - Capa de pooling, y
  - Capa totalmente conectada (tal como en las RN).

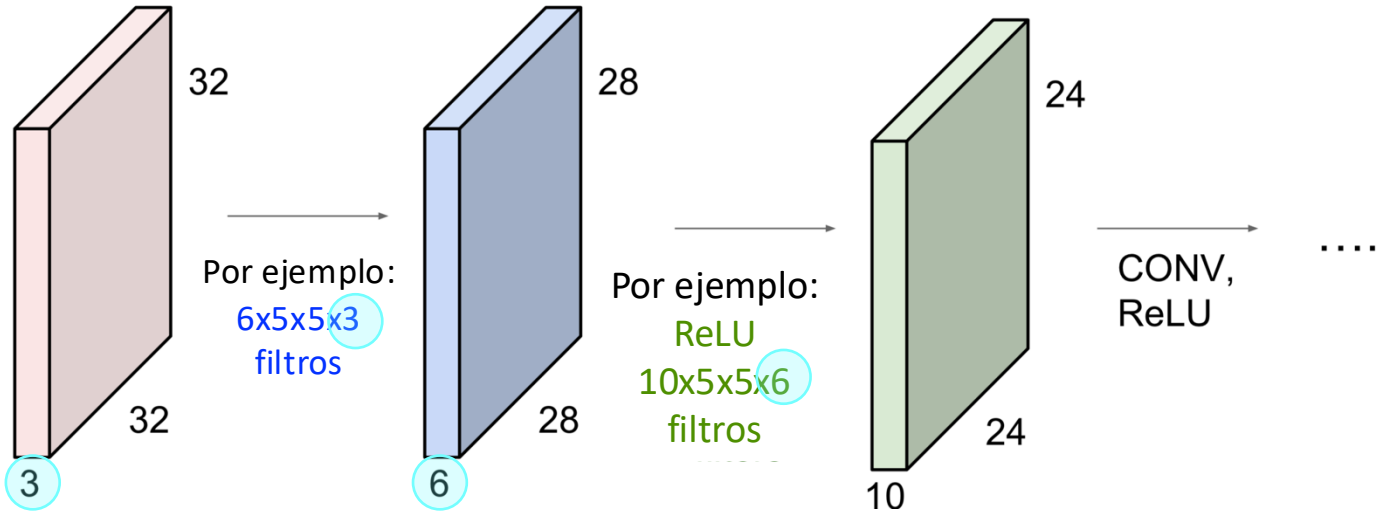
Redes neuronales convolucionales

- En las CNN las capas están organizadas en 3 dimensiones: ancho, alto y profundidad.
- Las neuronas en una capa no se conectan a todas las neuronas de la siguiente capa, sino sólo a una pequeña región de la misma.



Redes neuronales convolucionales

- En las CNN las capas están organizadas en 3 dimensiones: ancho, alto y profundidad.
- Las neuronas en una capa no se conectan a todas las neuronas de la siguiente capa, sino sólo a una pequeña región de la misma.



Redes neuronales convolucionales

- Equivarianza Translacional (Translational Equivariance y Shift invariance):
  - Equivarianza traslacional o invarianza traslacional, se refiere a la capacidad de compartir pesos, eso produce un efecto en el reconocimiento de patrones o características en una imagen independientemente de su posición en el espacio.
  - Esto se logra por la compartición de los pesos, si hay un objeto en cualquier imagen, se detectará independientemente de su posición en la imagen
  - Recordar: Shift invariance – preserva la estructura espacial, permitiendo a las CNN identificar características similares (como bordes, texturas o formas) en diferentes partes de una imagen sin importar su ubicación exacta.
  - Notar que las CNN no realizan transformaciones, como los cambios en la escala o la rotación de la imagen. Se requieren otros mecanismos para manejar tales transformaciones.